

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-current-change 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互11ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 12.5 \text{ V}$, 相互2イ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0800000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互14ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.6400000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互16ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互17ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 相互18ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0800000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互20ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時

こたえ

1 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ M , 電流が変化する速さ $\frac{dI}{dt} = 10 \text{ A/s}$ のとき、電圧計の読みは 1.0 V とした。このとき、 M の値を求めよ。

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 12.5 \text{ V}$, 相互に誘導起電力の大きさが $\frac{1}{2}$ の電流が誘起される。
こたえ：5 A こたえ：2 A

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.08000000000$ V 誘導起電力の大きさを $|E|$ とする。このとき、 I_1 の値は 0.200000000000000004 A となる。
こたえ：0.200000000000000004 A こたえ：0.400000000000000001 A

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変化相互
こたえ: 4 A こたえ: 0.2 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.6400000000000001$ V 誘導起電力の大きさ $|E|$ が 2 V より、相互=10
こたえ：0.40000000000000001 A こたえ：2 A

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変化したとき
 こたえ: 4 A こたえ: 2 A

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ $|M|$, 電流の値 I が相互に
 満たす関係は $I = 0.4 \text{ A}$ である。このとき $|M|$ の値は 0.2 H である。

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 相互18誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変化相互
こたえ: 4 A こたえ: 2 A

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0800000000000000$ V 誘導起電力の大きさをインダクタンスに割った値
こたえ：0.4000000000000000 A こたえ：0.4000000000000000 A

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ $M = 10 \text{ mH}$ であり、電流が変化しないとき、電流の値は 0.4 A である。